

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 12 LINUX DAN WINDOWS



Disusun Oleh :

Ilham Lii Assidaq 2311104068

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

1. Dasar Teori



A. Windows 10

Sistem operasi Windows merupakan perangkat lunak besutan Microsoft yang berfungsi mengendalikan seluruh sumber daya perangkat keras sekaligus menyediakan fondasi bagi operasional berbagai aplikasi di atasnya. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1985 lewat versi Windows 1.0, sistem operasi ini terus mengalami evolusi hingga berhasil mendominasi pasar global di berbagai gawai, mulai dari komputer meja, laptop, server, hingga perangkat bergerak. Salah satu keunggulan utamanya terletak pada pemanfaatan antarmuka grafis atau Graphical User Interface (GUI) yang mempermudah interaksi pengguna melalui elemen visual seperti ikon dan menu, sehingga tidak perlu lagi mengetikkan perintah teks yang rumit. Selain itu, Windows juga dilengkapi dengan teknologi plug-and-play untuk kemudahan koneksi perangkat eksternal serta fitur multitasking demi efisiensi kerja yang optimal.

Perkembangan mutakhir sistem operasi ini ditandai dengan hadirnya Windows 10 yang dirilis pada tahun 2015, versi ini tidak hanya mengembalikan fungsi tombol Start yang familier bagi pengguna, melainkan juga membawa lompatan besar melalui pengenalan konsep Windows as a Service. Lewat paradigma baru tersebut, sistem operasi dapat terus mendapatkan pembaruan fitur dan keamanan secara berkala langsung dari Microsoft, sehingga pengguna tidak perlu lagi membeli lisensi versi baru setiap beberapa tahun sekali demi menjaga kinerja sistem tetap mutakhir.

B. Linux



Ubuntu merupakan salah satu distribusi open-source terpopuler yang dibangun langsung di atas fondasi kernel Linux, sebuah sistem operasi dengan kode sumber terbuka yang bebas diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Sebagai perangkat lunak gratis yang dapat digunakan serta didistribusikan tanpa batasan, mencatat bahwa Ubuntu sangat diminati oleh para pengembang berkat kesederhanaan, kemudahan operasional, serta ekosistem pengembangannya yang dinamis.

2. Manfaat

Melalui praktikum pada modul ini, manfaat yang saya dapatkan adalah mampu memahami perkembangan serta karakteristik mendasar dari berbagai sistem operasi populer, seperti Windows dan Ubuntu Linux. Saya dapat mengenali bagaimana Windows berevolusi dalam menghadirkan kenyamanan bagi pengguna melalui antarmuka grafis (GUI) yang interaktif serta konsep pembaruan berkala yang efisien.

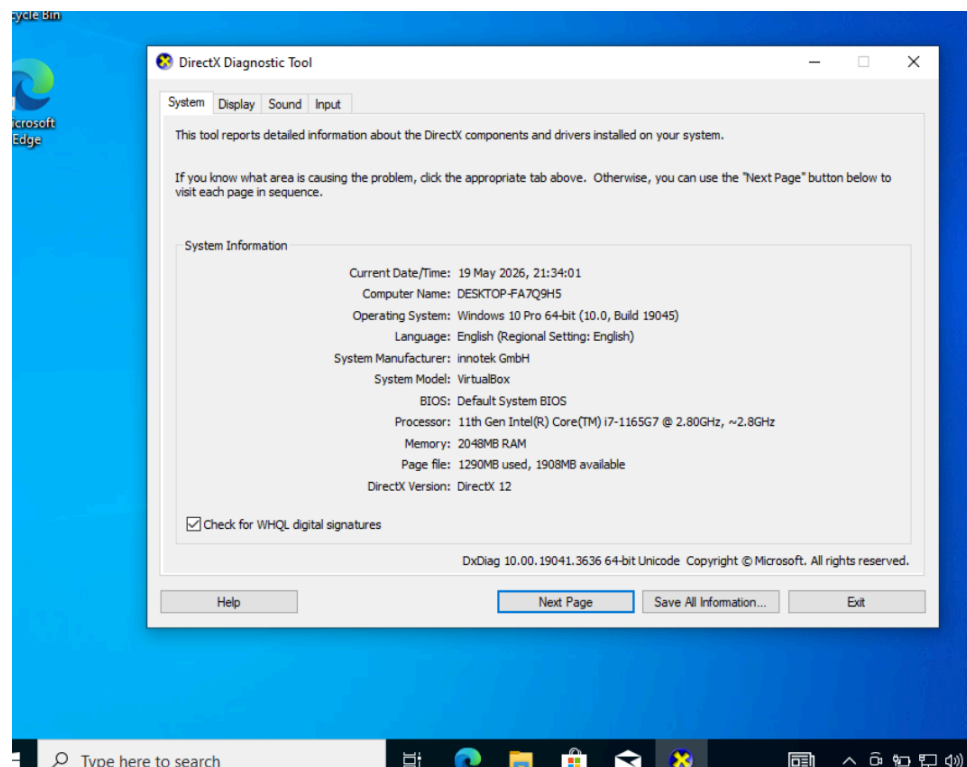
3. Jurnal

A. [10 Poin] Jelaskan dengan bahasa sendiri, apa itu Sistem Operasi?

Menurut saya, sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang bertugas mengendalikan seluruh sumber daya perangkat keras dan mengelola operasional dasar pada komputer. Sistem ini berfungsi sebagai jembatan atau penerjemah yang menghubungkan interaksi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras agar dapat bekerja selaras.

B. [25 Poin] Buka dxdiag pada kolom search windows, dan jawab pertanyaan berikut! [5 Poin] Sertakan Screenshot!

a. [5 Poin] Windows apakah yang diinstal?



b. [5 Poin] Berapa bit Windows yang diinstall?

64 Bit

c. [5 Poin] Berapa kecepatan processor yang digunakan?

2.80GHz

d. [5 Poin] Grafik yang digunakan versi berapa? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi rekomendasi pada modul?

Sistem menggunakan grafik Microsoft Basic Display Adapter dengan driver versi 10.0.19041.3636, WDDM 1.3, dan Direct3D DDI 12.

C. [10 Poin] Apa kelebihan dari windows yang terpasang sekarang? Sebutkan versi berapa windows terbaru saat ini!

Komputer ini menggunakan grafik Microsoft Basic Display Adapter dengan driver versi 10.0.19041.3636, Driver Model WDDM 1.3, dan Direct3D DDI versi 12. Karena telah berhasil memenuhi batas minimum yang disyaratkan oleh sistem, yakni WDDM 1.3 dan DirectX 9, maka seluruh komponen grafik yang terpasang

dinyatakan sudah aman dan sesuai dengan spesifikasi rekomendasi pada modul praktikum.

D. [25 Poin] Buka virtualbox, dan jawab pertanyaan berikut! [5 Poin] Sertakan Screenshot!

a. [5 Poin] Linux apakah yang diinstall?

Ubuntu versi 22

b. [5 Poin] Berapa bit Linux yang diinstall?

64 Bit

c. [5 Poin] Berapa ukuran hard disk virtual mesin?

25 GB

d. [5 Poin] Terdapat berapa buah partisi pada hard disk?

SATA Port 0 → Ubuntu 22.vdi (Hard Disk utama, 25,00 GB)

SATA Port 1 → [Optical Drive] ubuntu-22.04.1-desktop-amd64.iso (3,56 GB)

E. [10 Poin] Linux memiliki berbagai jenis, sebutkan 5 jenis linux distro!

- Ubuntu: Distro berbasis Debian yang sangat populer karena terkenal paling ramah pengguna (user-friendly), memiliki dukungan komunitas yang besar, dan sangat umum digunakan oleh pemula maupun pengembang.
- Debian: Salah satu distro paling tua dan menjadi fondasi utama bagi banyak distro lain (termasuk Ubuntu). Debian terkenal karena tingkat kestabilan dan keamanan sistemnya yang sangat tinggi.
- Fedora: Distro yang didukung oleh Red Hat dan dikenal selalu menggunakan teknologi serta paket perangkat lunak paling mutakhir (bleeding-edge) di dunia open-source.
- Arch Linux: Distro yang dirancang untuk pengguna tingkat lanjut dengan prinsip kesederhanaan kode (KISS - Keep It Simple, Stupid). Arch menggunakan sistem rolling release dan mengharuskan pengguna merakit sistemnya sendiri dari nol.
- Linux Mint: Distro berbasis Ubuntu yang dirancang khusus untuk kenyamanan pengguna migrasi dari Windows, karena memiliki tampilan antarmuka (GUI) klasik yang sangat familier dan ringan.

F. [10 Poin] Anda sudah mengenal dan menggunakan 3 jenis sistem operasi pada praktikum ini, sebutkan sistem operasi tersebut!

- Windows
- Xinu
- Ubuntu

G. [10 Poin] Setelah mengenal 3 jenis sistem operasi tersebut, menurut Anda sistem operasi mana yang lebih mudah digunakan? Jelaskan argumentasi Anda!

Windows 10 jauh lebih mudah digunakan karena mengandalkan antarmuka grafis (GUI) visual berbasis ikon dan menu yang sangat familier bagi masyarakat awam. Selain itu, sistem operasi ini memiliki kompatibilitas perangkat lunak yang sangat luas serta fitur otomatisasi Plug-and-Play yang memudahkan pemasangan perangkat keras tambahan tanpa perlu mengetikkan baris perintah rumit seperti pada Ubuntu atau Xinu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah saya laksanakan pada modul ini, saya dapat menyimpulkan bahwa saya telah berhasil memahami karakteristik, perkembangan, serta perbedaan mendasar dari beberapa sistem operasi populer seperti Windows dan Ubuntu Linux. saya memahami bagaimana Windows 10 memberikan kemudahan operasional bagi pengguna awam melalui antarmuka grafis (GUI) yang interaktif, fitur otomatisasi *Plug-and-Play*, serta konsep *Windows as a Service* untuk pembaruan berkala. Di sisi lain, saya juga berhasil memperluas wawasan mengenai ekosistem distribusi Linux seperti Ubuntu yang menawarkan fleksibilitas tinggi serta kebebasan akses kode sumber karena berbasis *open-source*.